СОДЕРЖАНИЕ

Диаграмма кооперации (collaboration diagram) 2
Основные элементы диаграммы кооперации 3
Уточнение диаграммы кооперации.....6
Практическая работа № 10.....10

Диаграмма кооперации (collaboration diagram)

Диаграмма кооперации – структурная диаграмма, предназначенная для описания поведения системы на уровне самостоятельных объектов. Эти объекты могут обмениваться между собой сообщениями, чтобы достичь поставленной задачи.

Диаграмма кооперации может представлять собой диаграмму вариантов использования в некоторых случаях: например, когда мы рассматриваем диаграмму вне временного параметра – в этом случае у нас получается вариант использования (событие, которое одновременно происходит и не происходит).

В общем смысле диаграмма кооперации представляет собой совокупность объектов, актеров и их взаимодействий.

Слово «кооперация» представляет собой понятие «объединение». Исходя из названия, становится понятно, что диаграмма кооперации будет отражать совокупность каких-либо свойств системы.

Основные элементы диаграммы кооперации

Первое, что нам нужно будет выделить в диаграмме кооперации – это основные объекты.

Объект – это сущность с хорошо определенными границами и индивидуальностью, которая описывает совокупность состояний и поведений. В контексте унифицированного языка любой объект является экземпляром класса, описанного в модели и представленного на **диаграмме классов**. Объект начинает свое существование от момента реализации или выполнения программы. Любой объект представляет собой название и комплекс атрибутов.

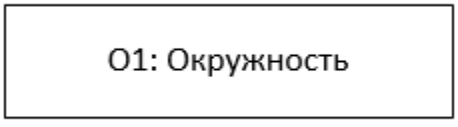
Для диаграмм *кооперации полное имя объекта* в целом представляет собой строку текста, разделенную двоеточием и записанную в формате:

<собственное имя объекта >'/'<Имя роли класса>:<Имя класса >.

На диаграммах *кооперации* могут встретиться следующие варианты возможных записей полного имени *объекта*:

- **o : C** – *объект* с собственным именем o, экземпляр класса C.
- **: C** – анонимный *объект*, экземпляр класса C.
- **o:**(или просто **o**) — *объект* -сирота с собственным именем o.
- **o / R : C** — *объект* с собственным именем o, экземпляр класса C, играющий роль R.
- **/ R : C** — анонимный *объект*, экземпляр класса C, играющий роль R.
- **o / R** — *объект* -сирота с собственным именем o, играющий роль R.
- **/ R** — анонимный *объект* и одновременно *объект* - сирота, играющий роль R.

Для отдельных **объектов** могут быть дополнительно указаны роли, которые они играют в **кооперации**.



В контексте языка *UML* все *объекты* делятся на две категории: пассивные и активные.

Пассивный объект - оперирует только данными и не может инициировать **деятельность** по управлению другими объектами. Однако пассивные объекты могут посылать сигналы в процессе выполнения запросов, которые они обрабатывают. На диаграмме кооперации пассивные объекты изображаются обычным образом без дополнительных стереотипов.

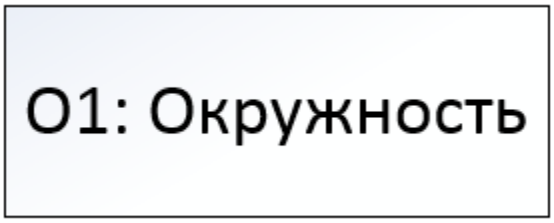


Рисунок 1 – Использование пассивного объекта.

Активный объект (*active object*) - имеет собственный процесс управления и может инициировать деятельность по управлению другими объектами .

Активный объект на диаграмме кооперации обозначается прямоугольником с утолщенными границами. Каждый активный объект является владельцем определенного процесса управления.



Рисунок 2 – Использование анонимного активного элемента.

Каждый объект может иметь **атрибуты**, которые должны быть определены, после определения самого объекта. Атрибуты на диаграмме кооперации отображаются как дополнительный блок прямоугольника.

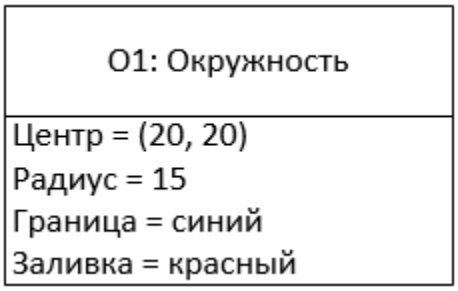


Рисунок 3 – Применение атрибутов к объекту.

В широком смысле, это все элементы диаграммы кооперации. Самым главным и важным является понятие объекта и его атрибутов. Однако, мы так же понимаем, что есть еще и тонкости: связи, актеры (одушевленные объекты) и т.д.

Уточнение диаграммы кооперации

Начать стоит, пожалуй, с актера.

Актер – это одушевленный объект, который участвует в структуре программного обеспечения (бизнес-процесса).

В данном случае, актер – это именно объект, который может быть представлен одушевленным. Исходя из этой нотации, для актера может быть два представления. Рассмотрим первый из них:

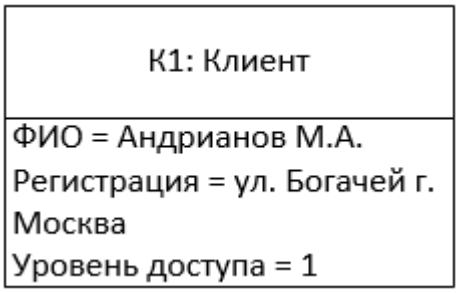


Рисунок 4 – Общая нотация актера в диаграмме кооперации.

Примечание*: В **общей нотации** актер должен иметь атрибуты. Возможно, это стаж (сотрудника), квалификация и т.д. Мы рассматриваем одушевленное существо, как часть системы с определенными требованиями.

Так же, существует и второй способ изображения актера на диаграмме кооперации:

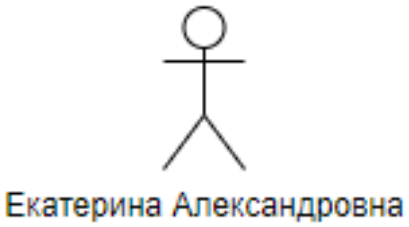


Рисунок 5 – Опускная нотация актера на диаграмме кооперации.

Примечание*: Опускной она называется исходя из количества атрибутов. Их нет - мы их опускаем. В данном случае актер не имеет атрибутов, а даже если и имеет, то они нас не интересуют.

Связь ассоциации поджидает нас и в данной диаграмме. Напомню, что **ассоциация** – это прямая линия, которая не имеет направлений. Она используется для отображения всех взаимосвязанных линий между объектами.

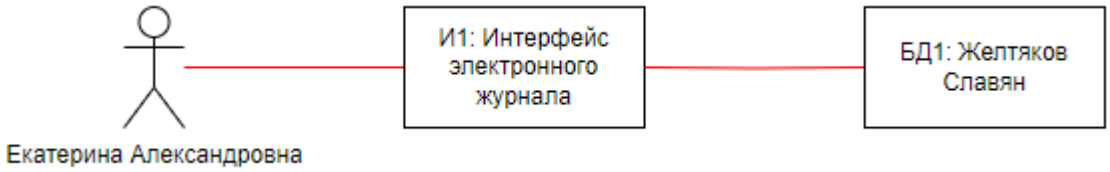


Рисунок 6 – Использование связи ассоциация на диаграмме кооперации.

Чтобы точнее понимать переход данных между объектами, в этой же диаграмме используют поток данных.

Поток данных – это вектор информации. Отображает, откуда и куда переходят входные данные. На диаграмме поток данных изображен, как круг со стрелочкой.

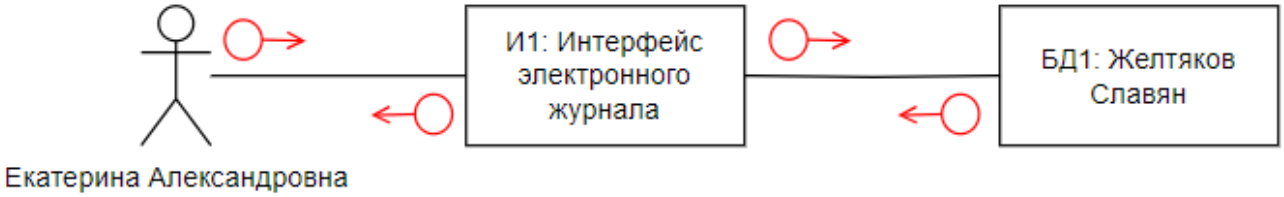


Рисунок 7 – Использование потоков данных на диаграмме кооперации

Примечание*: Наконечник круга отображает направление потоков данных. В данном случае информация отходит от актера и доходит до него же, поэтому сначала мы отправляем поток от него (сверху), а далее к нему (снизу).

Так же, снова точного объекта нет. Придется импровизировать...

Текстовые потоки – отображают последовательность действий и непосредственно «сообщение». Текстовый поток – это отдельный элемент на данной диаграмме, который, как правило, ставится непосредственно от количества потоков данных (круг с направлением).

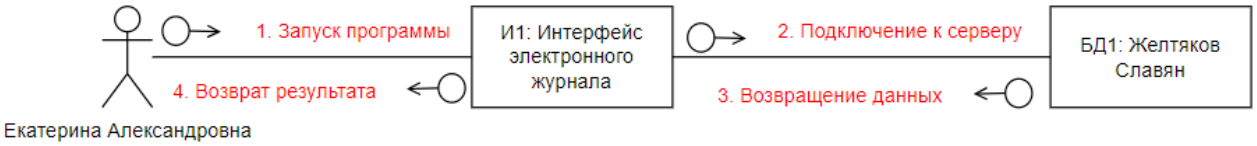


Рисунок 8 – Пример использования текстовых потоков.

Мультиобъект (multiobject) - представляет собой множество анонимных объектов, которые могут быть образованы на основе одного класса.

На диаграмме кооперации мультиобъект используется для того, чтобы показать операции и сигналы, которые адресованы всему множеству анонимных объектов. Мультиобъект изображается двумя прямоугольниками, один из которых выступает из-за верхней правой вершины другого (рис. а). При этом стрелка взаимосвязи относится ко всему множеству объектов, которые обозначает данный мультиобъект.

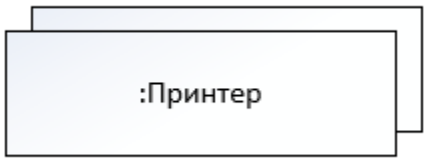


Рисунок 9 – Использование мультиобъекта.

Для того, чтобы показать принадлежность объекта к мультиобъекта используют связь композиция.

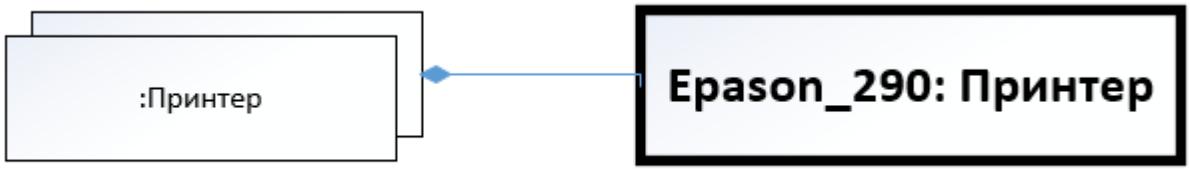


Рисунок 10 – Использование композиции.

Практическая работа № 10

Задание (общее)

1. Возьмите пример из диаграмм классов и переделайте под диаграмму кооперации.
2. При необходимости, структуру можно расширить.